

Analízis 3A - 5. témakör

Lapra írható vázlat - az összevont előadások alapján

Korlátos lineáris leképezések

Legyen $(X, \|\cdot\|_\bullet)$ és $(Y, \|\cdot\|_*)$ normált tér. Az $f : X \rightarrow Y$ függvény **korlátos lineáris leképezés**, ha

$$f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y) \quad (x, y \in X, \lambda \in \mathbb{R}),$$

és

$$\exists M \geq 0 : \quad \|f(x)\|_* \leq M\|x\|_\bullet \quad (x \in X).$$

Jelölés: $f \in L(X, Y)$.

Ha $f \in L(X, Y)$, akkor

$$\|f(x) - f(y)\|_* = \|f(x - y)\|_* \leq M\|x - y\|_\bullet,$$

tehát minden korlátos lineáris leképezés egyenletesen folytonos.

Operátornorma

Legyen

$$K_f := \{M \geq 0 : \|f(x)\|_* \leq M\|x\|_\bullet \ (x \in X)\}.$$

Ekkor

$$\|f\| := \inf K_f.$$

Az előadás szerint valójában

$$\|f\| = \min K_f,$$

tehát

$$\boxed{\|f(x)\|_* \leq \|f\| \|x\|_\bullet \quad (x \in X).}$$

Így $(L(X, Y), \|\cdot\|)$ normált tér.

A véges dimenziós eset: mátrixok

Legyen

$$(X, \|\cdot\|_\bullet) = (\mathbb{R}^s, \|\cdot\|_p), \quad (Y, \|\cdot\|_*) = (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_q).$$

Ha $A \in \mathbb{R}^{m \times s}$, akkor

$$f_A(x) := Ax \quad (x \in \mathbb{R}^s)$$

korlátos lineáris leképezés. Sőt:

$$f \in L(\mathbb{R}^s, \mathbb{R}^m) \iff \exists! A \in \mathbb{R}^{m \times s} : f(x) = Ax.$$

Mátrixnormák

$$\|A\|_{(p,q)} := \|f_A\|.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\boxed{\|Ax\|_q \leq \|A\|_{(p,q)} \|x\|_p \quad (x \in \mathbb{R}^s),}$$

és $\|A\|_{(p,q)}$ a legkisebb ilyen konstans. Ha $p = q$, akkor

$$\|A\|_{(p,q)} = \|A\|_{(p)}.$$

Ha $A = (a_{ik}) \in \mathbb{R}^{m \times s}$, akkor

$$\|A\|_{(\infty)} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{k=1}^s |a_{ik}| \quad (\text{sornorma}),$$

$$\|A\|_{(1)} = \max_{1 \leq k \leq s} \sum_{i=1}^m |a_{ik}| \quad (\text{oszlopnorma}),$$

$$\|A\|_{(2)} \leq \left(\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^s |a_{ik}|^2 \right)^{1/2}.$$

A Fréchet-deriválhatóság fogalma

Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $a \in \text{int } D_f$. Azt mondjuk, hogy f **differenciálható** az a pontban, ha

$$\exists L \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), \exists \eta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m :$$

$$f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h)\|h\|_p \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in D_f),$$

és

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Ekvivalens alak:

$$\frac{\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_q}{\|h\|_p} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Jelölés:

$$f \in D\{a\}.$$

Ha ez minden $a \in D_f$ helyen teljesül, akkor f differenciálható.

Az L leképezés egyértelmű. Ezt nevezzük az f a -beli deriváltjának:

$$f'(a) := L.$$

Mivel

$$L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \simeq \mathbb{R}^{m \times n},$$

az $f'(a)$ egy mátrixként is felfogható. Ez az f **Jacobi-mátrixa**. Tehát

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h)\|h\|, \quad \eta(h) \rightarrow 0.$$

A differenciálhatóság a véges dimenziós normák ekvivalenciája miatt nem függ a választott p, q normáktól.

Többváltozós vektorfüggvények és Jacobi-mátrix

Legyen

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Ekkor

$$f \in D\{a\} \iff f_i \in D\{a\} \quad (i = 1, \dots, m).$$

Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \text{grad } f_1(a) \\ \text{grad } f_2(a) \\ \vdots \\ \text{grad } f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Speciálisan, ha $m = 1$, akkor

$$\text{grad } f(a) := f'(a) \in \mathbb{R}^{1 \times n} \simeq \mathbb{R}^n.$$

Ekkor

$$f(a+h) - f(a) = \langle \text{grad } f(a), h \rangle + \eta(h)\|h\|.$$

Bizonyítás: a derivált egyértelműsége

Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenciálható az $a \in \text{int } D_f$ pontban, és két lineáris leképezés is megfelel:

$$f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h)\|h\| = \tilde{L}(h) + \tilde{\eta}(h)\|h\|,$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0, \quad \tilde{\eta}(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0).$$

Legyen

$$L^* := L - \tilde{L}.$$

Ekkor

$$L^*(h) = (\tilde{\eta}(h) - \eta(h))\|h\|,$$

ezért

$$\frac{\|L^*(h)\|}{\|h\|} \leq \|\tilde{\eta}(h)\| + \|\eta(h)\| \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0).$$

Legyen e_i az i -edik egységvektor. Ekkor $\|te_i\| = |t|$, és

$$\frac{\|L^*(te_i)\|}{\|te_i\|} = \frac{\|tL^*(e_i)\|}{|t|} = \|L^*(e_i)\| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).$$

Innen

$$L^*(e_i) = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Mivel minden $x \in \mathbb{R}^n$ felírható így:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

a linearitás miatt

$$L^*(x) = \sum_{i=1}^n x_i L^*(e_i) = 0.$$

Tehát $L^* \equiv 0$, vagyis

$$L = \tilde{L}.$$

Ezért a Fréchet-derivált egyértelmű.